# דף עבודה — פרק 14: הכללה של תבניות ורצפים

מרצף מספרים או תבנית צורות לביטוי אלגברי כללי, ושימוש בו למציאת איברים רחוקים

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

ברצף עם הפרש קבוע בין איברים עוקבים, קוראים להפרש d. הביטוי הכללי לאיבר ה-n הוא מהצורה dn+c. מוצאים את d מההפרש בין שני איברים עוקבים, ואת c מהצבת n=1 והשוואה לאיבר הראשון. תמיד בודקים את הביטוי מול איבר נוסף לפני שמשתמשים בו כדי לקפוץ לאיבר רחוק.

## שאלה 1 — השלמת רצף — סדרה א קל

השלימו את שני האיברים הבאים ברצף:

3, 6, 9, 12, ?, ?

מהו ההפרש הקבוע? _____

## שאלה 2 — השלמת רצף — סדרה ב קל

השלימו את שני האיברים הבאים ברצף:

5, 9, 13, 17, ?, ?

מהו ההפרש הקבוע? _____

## שאלה 3 — מציאת ההפרש הקבוע קל

מצאו את ההפרש הקבוע בכל רצף:

א. 2, 7, 12, 17, … ← _____

ב. 4, 7, 10, 13, … ← _____

## שאלה 4 — מבנה הביטוי הכללי קל

לפי הרצף 6, 11, 16, 21, … השלימו:

ההפרש הקבוע _____

הביטוי הכללי מהצורה dn+c. הציבו n=1 ומצאו את c: _____

## שאלה 5 — מציאת הביטוי הכללי — סדרה א

בינוני

נתון הרצף ... 7, 10, 13, 16,

א. מצאו את הביטוי הכללי לאיבר ה-n.

ב. מצאו את האיבר העשירי.

## שאלה 6 — מציאת הביטוי הכללי — סדרה ב

בינוני

נתון הרצף ... 8, 12, 16, 20,

א. מצאו את הביטוי הכללי לאיבר ה-n.

ב. מצאו את האיבר השנים-עשר.

## שאלה 7 — תבנית של משבצות צבועות

בינוני

מספר המשבצות הצבועות בכל תבנית נתון בטבלה:

| **מספר הצורה (n)** | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| **מספר המשבצות** | 6 | 10 | 14 | 18 |

א. מצאו ביטוי כללי למספר המשבצות בצורה ה-n.

ב. כמה משבצות יהיו בצורה ה-15?

## שאלה 8 — מהביטוי הכללי לאיברים

בינוני

נתון שהביטוי הכללי לאיבר ה-n ברצף מסוים הוא $5n+2$

א. מהם שלושת האיברים הראשונים ברצף?
ב. מהו האיבר ה-20?

---

---

---

## שאלה 9 — באיזה מקום ברצף? בינוני

הביטוי הכללי לאיבר ה-n ברצף הוא $2n+5$

איזה איבר ברצף שווה ל-41? כלומר, מצאו את n. _____

## שאלה 10 — אתגר: תבנית של קווים מאתגר

מספר הקווים הדרוש לבניית כל צורה נתון בטבלה:

| **מספר הצורה (n)** | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| **מספר הקווים** | 5 | 9 | 13 |

א. מצאו ביטוי כללי למספר הקווים בצורה ה-n.
ב. כמה קווים דרושים לצורה ה-50?

---

---

---

## שאלה 11 — אתגר: האיבר ה-1000 מאתגר

נתון הרצף ... 8, 13, 18, 23,

א. מצאו ביטוי כללי לאיבר ה-n.
ב. מצאו את האיבר ה-1000.

---

---

---

## שאלה 12 — אתגר: האם 250 שייך לרצף? מאתגר

הביטוי הכללי לאיבר ה-n ברצף הוא 6n-2

בדקו האם המספר 250 הוא איבר ברצף. אם כן — באיזה מקום? _____

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

# 🔑 דף פתרונות למורה — פרק 14: הכללה של תבניות ורצפים

לא לחלוקה לתלמידים

**שאלה 1.** האיברים החסרים: 15 ו-18. ההפרש הקבוע: 3

**שאלה 2.** האיברים החסרים: 21 ו-25. ההפרש הקבוע: 4

**שאלה 3.** א. 5  ב. 3

**שאלה 4.** ההפרש הקבוע: 5.  c=1

**שאלה 5.** א. 3n+4  ב. 3 × 10 + 4 = 34

**שאלה 6.** א. 4n+4  ב. 4 × 12 + 4 = 52

**שאלה 7.** א. 4n+2  ב. 4 × 15 + 2 = 62 משבצות

**שאלה 8.** א. 7, 12, 17  ב. 5 × 20 + 2 = 102

**שאלה 9.** פותרים 2n+5=41: 2n=36, n=18. האיבר ה-18 שווה ל-41.

**שאלה 10.** א. 4n+1  ב. 4 × 50 + 1 = 201 קווים

**שאלה 11.** א. 5n+3  ב. 5 × 1000 + 3 = 5003

**שאלה 12.** פותרים 6n-2=250: 6n=252, n=42. מכיוון ש-n מספר טבעי, 250 כן שייך לרצף — הוא האיבר ה-42.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא